



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SISTEMAS EN CHIP

Reporte de la práctica 15

“Vólmetro de 0 a 5 Volts y Vólmetro de 0 a 30 Volts”

Grupo: 6CM1

Integrantes

- García Escamilla Bryan Alexis
- Meléndez Macedonio Rodrigo

Profesor

Aguilar Sánchez Fernando

Fecha de entrega: 13 de marzo de 2026

INTRODUCCIÓN

Vólmetro

Un vólmetro (voltímetro) es un instrumento de medición diseñado para determinar la diferencia de potencial eléctrico (voltaje) entre dos puntos de un circuito. Es una de las herramientas fundamentales en la electrónica, tanto para el diagnóstico de fallas como para el diseño de nuevos sistemas.

Principio de funcionamiento

Para que un vólmetro realice una medición correcta sin alterar el comportamiento del circuito que está midiendo, debe cumplir con una regla estrictamente: conectarse siempre en paralelo.

Resistencia interna

Un vólmetro ideal debería tener una resistencia interna infinita.

- Si la resistencia fuera baja, parte de la corriente del circuito se desviaría a través del medidor, provocando una caída de voltaje falsa y alterando el funcionamiento del sistema.
- Los vólmetros digitales modernos suelen tener una impedancia de entrada muy alta (típicamente $10\text{ M}\Omega$ o más), lo que minimiza el error de carga.

Tipos de vólmetros según su tecnología

Vólmetros analógicos

Basados en el galvanómetro de D'Arsonval. Utilizan una bobina móvil que gira dentro de un campo magnético cuando circula corriente por ella.

- **Ventaja:** Son excelentes para observar tendencias o variaciones lentas de voltaje (el movimiento de la aguja es más intuitivo que los números saltando).
- **Desventaja:** Tienen una resistencia interna menor que los digitales, por lo que pueden "cargar" circuitos de alta impedancia.

Vólmetros digitales

Convierten el voltaje analógico en un número digital mediante un ADC (Convertidor Analógico-Digital).

- **Ventaja:** Mayor precisión, facilidad de lectura y funciones adicionales como auto-rango.
- **Funcionamiento:** Toman muestras de la señal, las procesan y las muestran en una pantalla LCD o LED.

Clasificación por tipo de señal

- **Vólmetro de corriente continua (DC):** Mide voltajes constantes o con polaridad fija. Posee terminales marcados como positivo (+) y negativo (-).
- **Vólmetro de corriente alterna (AC):** Mide voltajes que varían en el tiempo. La mayoría de los vólmetros de AC modernos muestran el valor RMS, que es el equivalente en potencia a un voltaje de DC.

Sensibilidad y Escalas

La sensibilidad de un vólmetro analógico se mide en Ohmios por Voltio (Ω/V). Indica cuánta resistencia interna ofrece el aparato por cada voltio de la escala seleccionada. En los digitales, la sensibilidad suele estar definida por la resolución del ADC (por ejemplo, poder detectar cambios de 0.1 mV).

DESARROLLO

Circuito en hecho en Proteus

Para el desarrollo de la práctica 15, el circuito a armar es el siguiente:

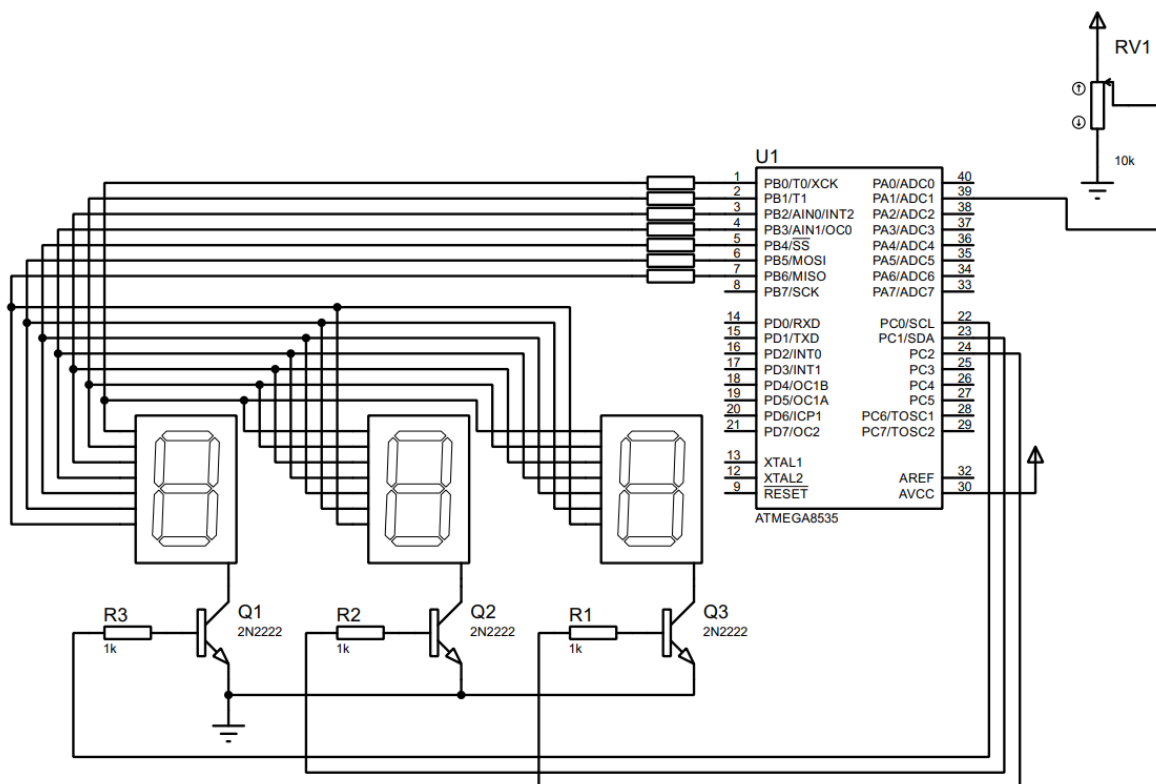


Imagen 1. Circuito creado en Proteus.

Configuración previa al código

De acuerdo con la imagen, el registro B se configura como de salida (PB0-PB6) al igual que el registro C (PC0-PC2).

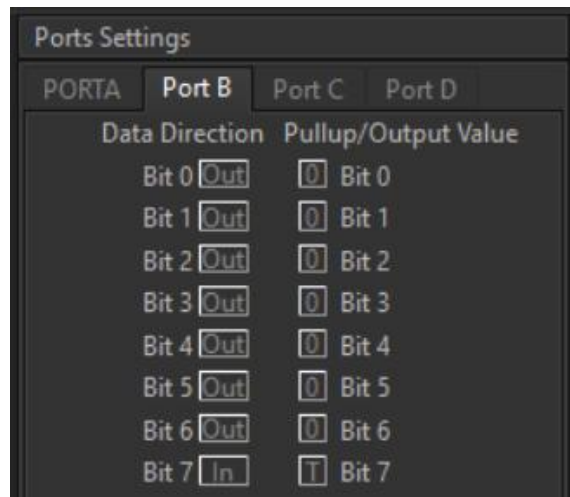


Imagen 2. Configuración del puerto B.

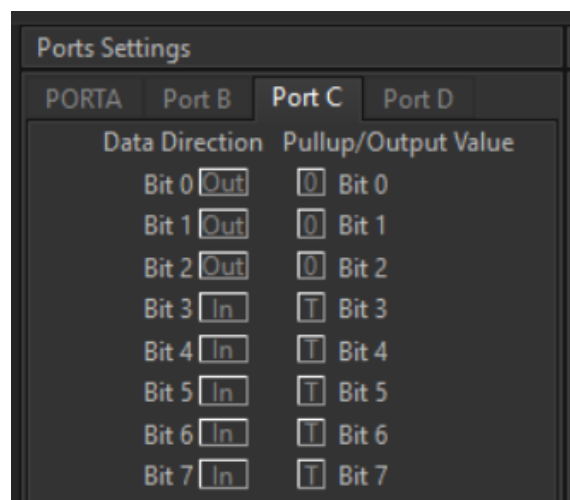


Imagen 3. Configuración del puerto C.

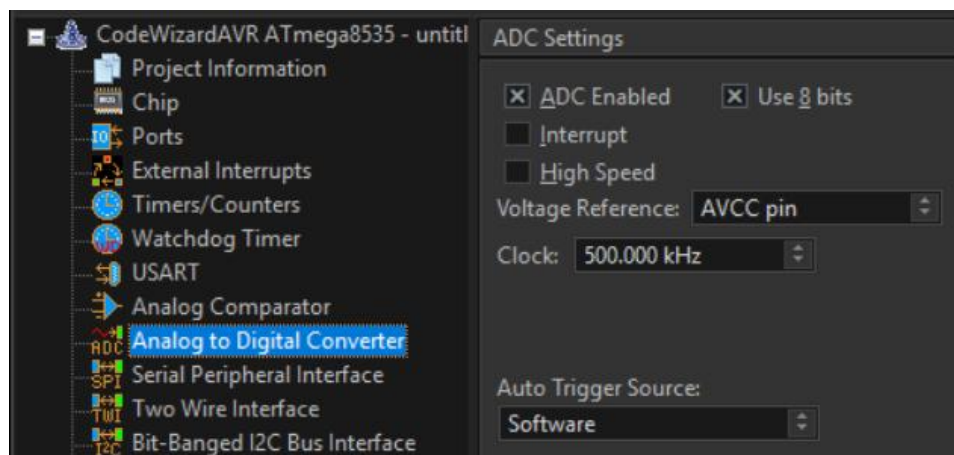


Imagen 4. Configuraci  n del convertidor anal  gico digital.

C  digo del circuito de CodeVision:

```
1  /******  
2  This program was created by the CodeWizardAVR V4.06a  
3  Automatic Program Generator  
4      Copyright 1998-2025 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.  
5  http://www.hpinfotech.ro  
6  
7  Project : Pr  ctica 15 'V  lmetro de 0 a 5 volts y de 0 a 30 volts'  
8  Version : 1.0  
9  Date    : 11/03/2026  
10 Author  : Garc  a Escamilla Bryan Alexis  
11 Company :  
12 Comments:  
13  
14  
15 Chip type      : ATmega8535  
16 Program type   : Application  
17 AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz  
18 Memory model   : Small  
19 External RAM size : 0  
20 Data Stack size : 128  
21 *****/  
22  
23 // I/O Registers definitions  
24 #include <mega8535.h>  
25  
26 // Delay functions  
27 #include <delay.h>  
  
29 // Declare your global variables here  
30 const char mem[16] = {  
31     0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F,  
32     0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07,  
33     0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C,  
34     0x39, 0x5E, 0x79, 0x71  
35 };  
36  
37 //unsigned long valor, intensidad; // Para 0 a 30 V  
38 unsigned char valor, intensidad; // Para 0 a 5 V  
39  
40 // ADC Voltage Reference: AVCC pin  
41 #define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR))  
42  
43 // Read the 8 most significant bits  
44 // of the AD conversion result  
45 // Read Voltage=read_adc*(Vref/256.0)  
46 unsigned char read_adc(unsigned char adc_input) {  
47     ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;  
48     // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage  
49     delay_us(10);  
50     // Start the AD conversion  
51     ADCSRA|=(1<<ADSC);  
52     // Wait for the AD conversion to complete  
53     while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);  
54     ADCSRA|=(1<<ADIF);  
55     return ADCH;  
56 }
```

```

58 void main(void) {
59     // Declare your Local variables here
60
61     // Input/Output Ports initialization
62     // Port A initialization
63     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
64     DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
65     // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
66     PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
67
68     // Port B initialization
69     // Function: Bit7=In Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
70     DDRB=(0<<ddb7) | (1<<ddb6) | (1<<ddb5) | (1<<ddb4) | (1<<ddb3) | (1<<ddb2) | (1<<ddb1) | (1<<ddb0);
71     // State: Bit7=T Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
72     PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
73
74     // Port C initialization
75     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
76     DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
77     // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
78     PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
79
80     // Port D initialization
81     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
82     DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
83     // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
84     PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);

```

```

86     // Timer/Counter 0 initialization
87     // Clock source: System Clock
88     // Clock value: Timer 0 Stopped
89     // Mode: Normal top=0xFF
90     // OC0 output: Disconnected
91     TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
92     TCNT0=0x00;
93     OCR0=0x00;

```

```

95     // Timer/Counter 1 initialization
96     // Clock source: System Clock
97     // Clock value: Timer1 Stopped
98     // Mode: Normal top=0xFFFF
99     // OC1A output: Disconnected
100    // OC1B output: Disconnected
101    // Noise Canceler: Off
102    // Input Capture on Falling Edge
103    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
104    // Input Capture Interrupt: Off
105    // Compare A Match Interrupt: Off
106    // Compare B Match Interrupt: Off
107    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
108    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
109    TCNT1H=0x00;
110    TCNT1L=0x00;
111    ICR1H=0x00;
112    ICR1L=0x00;
113    OCR1AH=0x00;
114    OCR1AL=0x00;
115    OCR1BH=0x00;
116    OCR1BL=0x00;

```



```

118 // Timer/Counter 2 initialization
119 // Clock source: System Clock
120 // Clock value: Timer2 Stopped
121 // Mode: Normal top=0xFF
122 // OC2 output: Disconnected
123 ASSR=0<<AS2;
124 TCCR2=(0<<WGM20) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<WGM21) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
125 TCNT2=0x00;
126 OCR2=0x00;
127
128 // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
129 TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
130
131 // External Interrupt(s) initialization
132 // INT0: Off
133 // INT1: Off
134 // INT2: Off
135 MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
136 MCUCSR=(0<<ISC2);
137
138 // USART initialization
139 // USART disabled
140 UCSRB=(0<<RXDIE) | (0<<TXDIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);

```

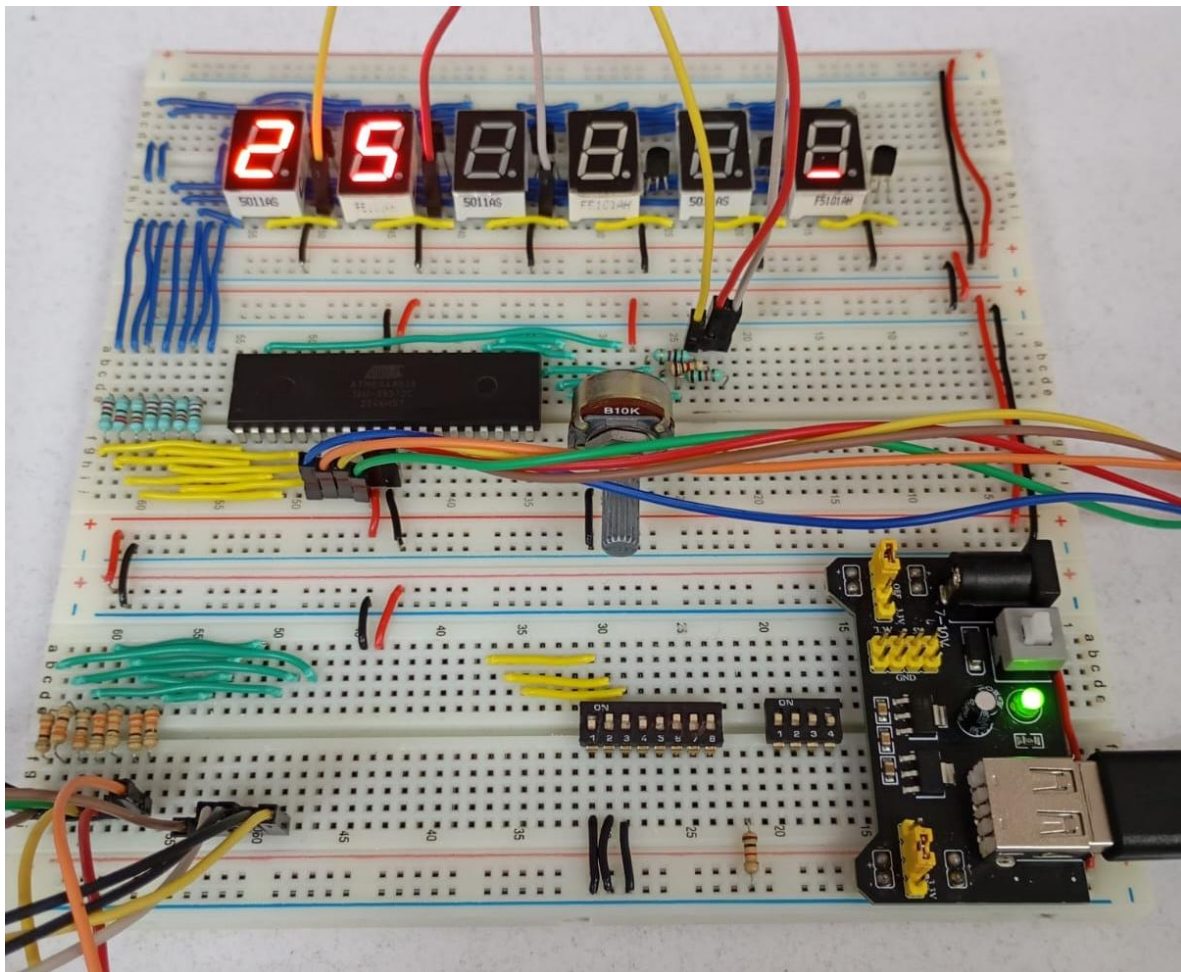
```

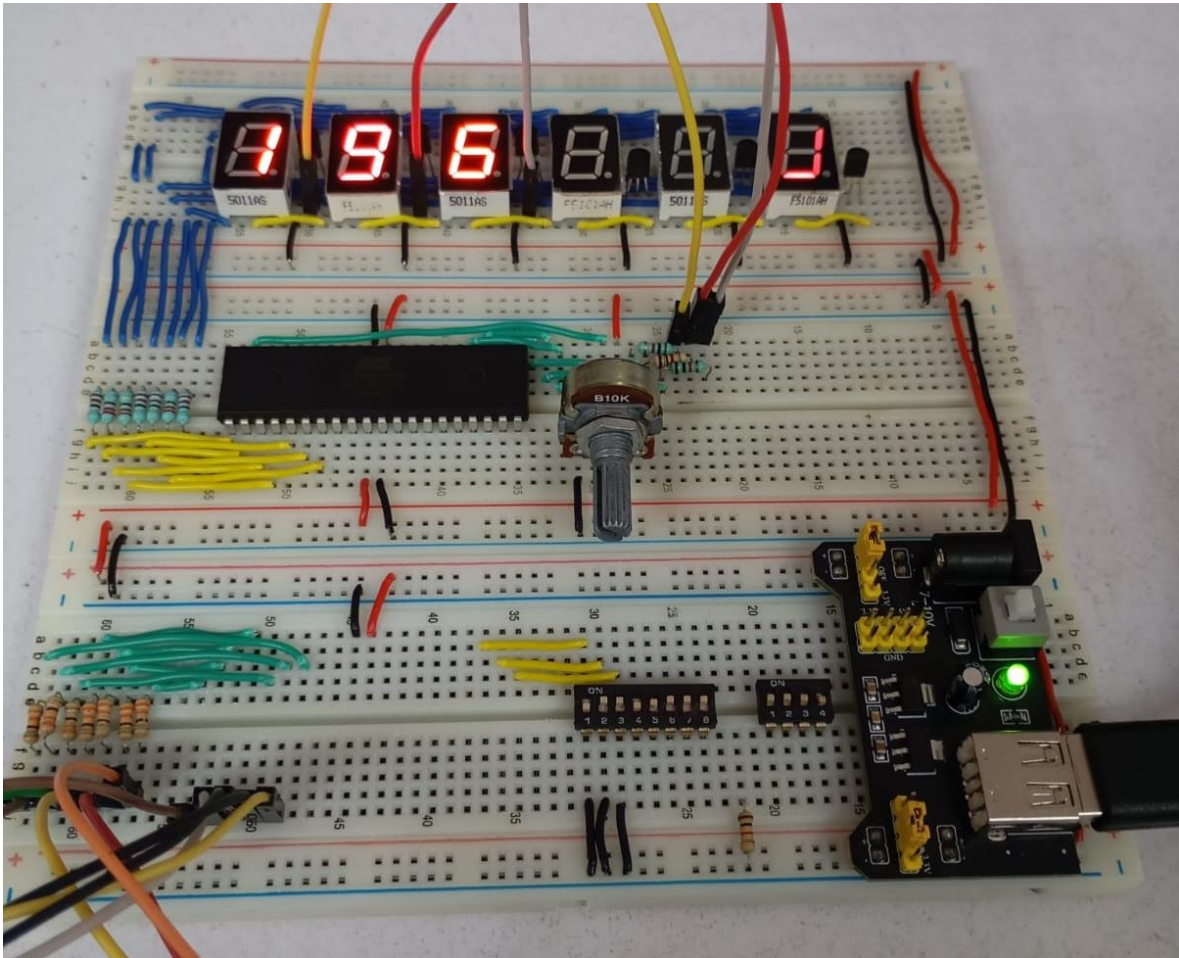
142 // Analog Comparator initialization
143 // Analog Comparator: Off
144 // The Analog Comparator's positive input is
145 // connected to the AIN0 pin
146 // The Analog Comparator's negative input is
147 // connected to the AIN1 pin
148 ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
149
150 // ADC initialization
151 // ADC Clock frequency: 500.000 kHz
152 // ADC High Speed Mode: Off
153 // ADC Auto Trigger Source: Software
154 // Only the 8 most significant bits of
155 // the AD conversion result are used
156 ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
157 ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
158 SFIOR=(1<<ADHSM) | (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
159
160 // SPI initialization
161 // SPI disabled
162 SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
163
164 // TWI initialization
165 // TWI disabled
166 TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);

```

```
168 while (1) {
169     // Place your code here
170     valor = read_adc(1);
171
172
173
174     intensidad = (50 * valor) / 255;
175     delay_ms(7);
176     PORTB = mem[intensidad / 10];
177     PORTC = 0x01;
178     delay_ms(7);
179     PORTB = mem[intensidad % 10];
180     PORTC = 0x02;
181
182
183     /*
184     intensidad = (300 * valor) / 255;
185     delay_ms(5);
186     PORTB = mem[intensidad / 100];
187     PORTC = 0x01;
188     delay_ms(5);
189     PORTB = mem[(intensidad % 100) / 10];
190     PORTC = 0x02;
191     delay_ms(5);
192     PORTB = mem[intensidad % 10];
193     PORTC = 0x04;
194     */
195 }
196 }
```


Circuito f3sico





CONCLUSIÓN

- **García Escamilla Bryan Alexis**

En esta práctica se presenta un detalle importante al momento de escalar el voltaje leído a un número entero, y es que en el caso de 0 a 50 V el tipo de dato de la variable **valor** es **unsigned char**, el cual tiene un rango de 0 a 255. En el escalado se hace $50 * \text{valor}$, y para **valor** = 255 (valor máximo) entonces $50 * 255 = 12750$, el cual no cabe en un **char**, sin embargo, en C los **char** se promueven a **int**, por lo que ahora el rango es de 0 a 65,535 y entonces ahora 12750 si entra en un **int**, por lo que $\text{intensidad} = (50 * \text{valor}) / 255$ entra perfectamente en un **char**.

Lo anterior no sucede igual para 0 a 30 V, en donde $300 * 255 = 76500$, el cual no entra en un **int**, por lo que en este caso el tipo de dato de **valor** es **unsigned long** (0 a 4,294,967,295) y por ende $\text{intensidad} = (300 * \text{valor}) / 255$ entra perfectamente, de lo contrario se presentaría un overflow en donde se recorta el valor real dando como resultado un valor incorrecto.

- **Meléndez Macedonio Rodrigo**

Para que esta práctica funcionará correctamente tuvimos que entender de mejor forma el tamaño de las variables para escalar el valor del voltaje leído a un número entero. Para ello asignamos un valor que pudiera entrar dentro de los rangos y se tomó a consideración que para el voltmetro de 0 a 5 volts se usaría la variable `unsigned char` y para el caso del voltmetro de 0 a 30 volts se usaría la variable `unsigned long` debido a la intensidad. De esta forma logramos que el circuito funcionará correctamente y no tuvimos ningún problema al momento de realizar la práctica.

BIBLIOGRAFÍA

(s.f.). *Voltímetro*. Wikipedia. Recuperado el 17 de marzo de 2026.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro>